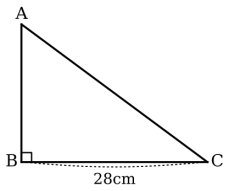
01 코사인으로 빗변 구하기

그림의 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{4}{5}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[3점]



① $31\,\text{cm}$ ② $32\,\text{cm}$ ③ $33\,\text{cm}$ ④ $34\,\text{cm}$ ⑤ $35\,\text{cm}$

02 특수각 계산

계산한 값이 가장 작은 것은?

[4점]

① $\sin 30^\circ - \cos 30^\circ \times \tan 60^\circ$

② $\tan 45^\circ \div \sin 90^\circ - \cos 60^\circ$

③ $2\sin 45^\circ \times \tan 60^\circ \div \cos 0^\circ$

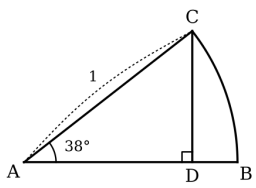
④ $\dfrac{\sin 60^\circ}{\cos 30^\circ} - \dfrac{\tan 45^\circ}{\sin 30^\circ} + \sin 90^\circ$

⑤ $\cos 0^\circ \div \tan 30^\circ - \tan 60^\circ \times \cos 60^\circ$

03 반지름 1인 부채꼴

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 부채꼴에서 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$일 때, 다음 중 $\overline{DB}$의 길이를 나타내는 것은?

[3점]



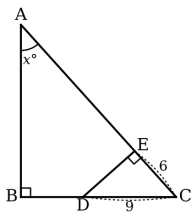
① $1 - \sin 38^\circ$ ② $1 - \cos 38^\circ$ ③ $1 - \tan 38^\circ$

④ $1 - \cos 52^\circ$ ⑤ $1 - \tan 52^\circ$

04 닮은 직각삼각형

그림의 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에서 변 AC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{DC} = 9$, $\overline{CE} = 6$, $\angle BAE = x^\circ$일 때, $\tan x^\circ$의 값은?

[5점]



① $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$

05 근호와 삼각비의 대소

$0^\circ < x < 45^\circ$일 때,

$\sqrt{(2\sin 30^\circ - \tan x)^2} - \sqrt{(\tan x - \tan 45^\circ)^2}$을 간단히 하면?

[5점]

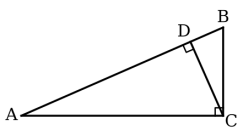
① $-2\tan x + 2$ ② 2 ③ $2\tan x$

④ $-2\tan x$ ⑤ 0

06 직각삼각형의 닮음

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, 다음 중 그 값이 다른 하나는?

[4점]

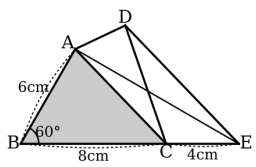


① $\dfrac{\overline{CD}}{\overline{AD}}$ ② $\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ③ $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{CD}}$ ④ $\dfrac{\overline{CD}}{\overline{BC}}$ ⑤ $\tan A$

07 평행선과 넓이

그림에서 $\overline{AC} /\!/ \overline{DE}$이고, $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$, $\angle B = 60^\circ$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5점]



① $15\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $16\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $17\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

④ $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $19\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

08 삼각비 값의 변화

$0^\circ \le x \le 90^\circ$일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\sin x$의 값은 0에서 1까지 증가한다.
> ㄴ. $\cos x$의 값은 1에서 0까지 감소한다.
> ㄷ. $\tan x$의 값은 0에서 1까지 증가한다.
> ㄹ. $\sin 90^\circ > \cos 90^\circ$

[4점]

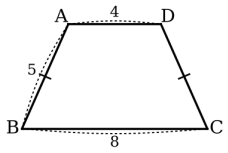
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

09 등변사다리꼴

그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=8$, $\overline{AD}=4$일 때, $\tan C$의 값은?

[5점]

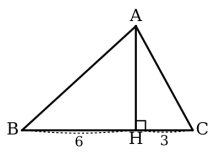


① $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{21}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{21}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{21}}{6}$

10 탄젠트의 비

그림 $\triangle ABC$에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{BH}=6$, $\overline{CH}=3$일 때, $\frac{\tan C}{\tan B}$의 값을 구하면?

[4점]



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

11 특수각과 방정식

$a=\sin 30^\circ+\cos 30^\circ$일 때, x에 관한 일차방정식 $2ax-1=0$의 해는?

[5점]

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

12 증가·감소 범위

이차함수 $y=-2x^2+12x-7$의 그래프에서 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 x의 값의 범위는?

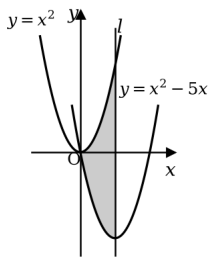
[4점]

① $x<3$ ② $x>3$ ③ $x<6$ ④ $x>6$ ⑤ $x<9$

13 평행이동과 넓이

그림은 두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2-5x$의 그래프이다. 직선 l이 이차함수 $y=x^2-5x$의 그래프의 축일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?

[4점]



① $\frac{105}{8}$ ② $\frac{115}{8}$ ③ $\frac{125}{8}$ ④ $\frac{135}{8}$ ⑤ $\frac{145}{8}$

14 그래프의 성질

<보기>는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+1$의 그래프에 대한 학생들의 대화이다. 옳게 설명한 학생을 <보기>에서 있는 대로 찾으면?

ㄱ. 소미: 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ 1)$이야.
ㄴ. 세정: y축과 점 $(0,\ 1)$에서 만나.
ㄷ. 채연: 축의 방정식은 $x=-2$이야.
ㄹ. 나영: 제1사분면은 지나지 않아.

[5점]

① 세정, 채연 ② 채연, 나영

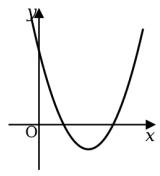
③ 소미, 세정, 채연 ④ 세정, 채연, 나영

⑤ 소미, 세정, 채연, 나영

15 계수의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+3$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b는 수)

[5점]



① 제1사분면 ② 제2사분면

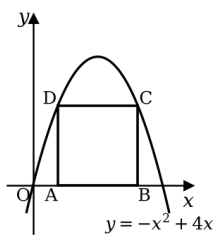
③ 제3사분면 ④ 제4사분면

⑤ 제1사분면, 제3사분면

16 포물선에 내접하는 정사각형

그림에서 점 C, D는 포물선 $y=-x^2+4x$ 위의 점이고, 사각형 ABCD는 정사각형일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5점]



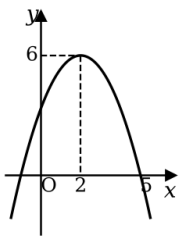
① $3-\sqrt{5}$ ② $4-6\sqrt{5}$ ③ $20-7\sqrt{5}$

④ $24-8\sqrt{5}$ ⑤ $28-9\sqrt{5}$

17 그래프로 식 구하기

[서술형 1] 이차함수의 그래프가 그림과 같을 때, 이 이차함수의 식 $y = ax^2 + bx + c$를 구하시오. (단, a, b, c는 수)

[7점]



18 꼭짓점 조건

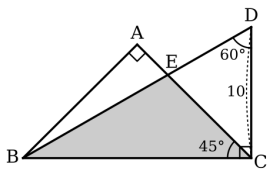
[서술형 2] 이차함수 $y = ax^2 - 2ax + b$의 그래프가 점 $(-1, 12)$를 지나고, 이 그래프의 꼭짓점이 일차함수 $y = -2x + 8$의 그래프 위의 점일 때, 두 수 a, b의 값을 각각 구하시오.

[7점]

19 삼각비로 넓이

[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC와 DBC에서 $\angle ACB = 45°$, $\angle BDC = 60°$, $\overline{CD} = 10$일 때, $\triangle EBC$의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하시오.

[8점]



20 삼각비 활용 (거리)

[서술형 4] 영수는 자전거를 타고 직선도로를 따라가다가 물웅덩이를 피하기 위해 다음 그림과 같이 길을 돌아갔다. 이때, 영수가 원래 직선 경로로 가는 것보다 몇 m 더 갔는지 삼각비를 이용하여 구하시오.

[8점]

